

《模拟电子技术基础》课程教学大纲

一、课程名称（中英文）

中文名称：模拟电子技术基础

英文名称：Analog Electronics

二、课程代码及性质

学科（大类）基础课 0800124

必修

三、学时与学分

总学时：56（理论学时：56 学时；实验另外单独设课）

学分：3.5

四、先修课程

电路理论

五、授课对象

本课程面向电子信息类、自动化类、电气类，以及生物医学工程和应用物理等专业的本科生开设。

六、课程教学目的（对学生知识、能力、素质培养的贡献和作用）

本课程是相关专业在电子技术方面入门性质的技术基础课，具有很强的实践性和明显的工程技术特征。课程通过对常用电子器件、电路及其系统分析和设计的学习，使学生获得电子技术方面的基本知识、基本理论和基本技能，为电子技术的深入学习和实际应用打下坚实基础。

七、教学重点与难点：

课程重点：三极管（以 MOSFET 为主）的工作原理及其放大电路的分析与设计，小信号模型分析法，差分式放大电路，集成运算放大器使用，反馈放大电路，

放大电路的基本应用电路（滤波器、正弦波振荡器、比较器、非正弦波产生电路）

课程难点：三极管工作原理，放大电路的静态和动态，放大电路频率响应，反馈放大电路。

八、教学方法与手段：

教学方法：教师课堂讲授，学生完成作业。

教学手段：多媒体教学课件为主，辅以板书。

九、教学内容与学时安排

（一）绪论（教师课堂教学学时（2 小时） + 学生课后学习学时（4 小时））

教学内容：

- 信号及其频谱的基本概念
- 放大电路、放大电路模型、放大电路的主要性能指标

基本要求

- 了解信号的描述及分类方法
- 熟悉放大电路模型和放大电路主要性能指标

课后文献阅读：

参考书【1】的第1章，或参考书【2】的第0章和2.1节，或参考书【3】的第1章。

课后作业和讨论（仅供参考）：

作业：参考书【1】的习题1.4.1；1.5.2；1.5.4

讨论：模拟电路主要用来做什么？你能举出哪些具体应用的例子？不失真地放大信号需要放大电路具备哪些条件？

（二）运算放大器（教师课堂教学学时（3 小时） + 学生课后学习学时（6 小时））

教学内容：

- 集成运算放大器组成及其电路模型和理想电路模型
- 同相放大电路、反相放大电路，及其他应用电路

基本要求

- 充分理解“虚短”和“虚断”的概念，并熟练运用它们分析计算反相比

例、同相比例、加、减、积分、微分等电路组成的各种运算电路

课后文献阅读：

参考书【1】的第2章，或参考书【2】的7.1、7.4节，或参考书【3】的第2章，或参考书【4】的第9章。

课后作业和讨论（仅供参考）：

作业：参考书【1】的习题2.3.3；2.3.8；2.4.2；2.4.4；2.4.7；2.4.16

讨论：在什么情况下才能运用虚短和虚断来分析实际运放构成的电路？

换句话说，什么情况下不能用虚断和虚断？

（三）二极管及其基本电路（教师课堂教学学时（5小时） + 学生课后学习学时（15小时））

教学内容：

- 半导体的基本知识
- PN结的形成及特点
- 半导体二极管的结构、I-V特性、参数、及基本应用电路

基本要求

- 了解半导体材料的基本结构及PN结的形成
- 掌握PN结的单向导电工作原理
- 掌握二极管（包括稳压管）的I-V特性及其基本应用

课后文献阅读：

参考书【1】的第3章，或参考书【2】的1.1、1.2节，或参考书【3】的第3章，或参考书【4】的第1章、2.1~2.4节。

课后作业和讨论（仅供参考）：

作业：参考书【1】的习题3.4.3；3.4.7；3.4.13；3.4.14；3.5.3

讨论：为什么在选用二极管时一定要查阅它的数据手册？举例说明不同应用情况下应重点关注哪些参数。我们知道二极管小信号模型是一个等效的交流电阻，那么交流电阻（或动态电阻、微变电阻）与直流电阻有何差别？

（四）场效应三极管及其放大电路（教师课堂教学学时（10小时） + 学生课后学习学时（30小时））

教学内容：

- 金属-氧化物-半导体（MOS）场效应三极管的结构及工作原理
- 放大电路的静态（直流工作状态）与动态（交流工作状态）

- 图解分析法及静态工作点对非线性失真的影响
- 小信号模型分析法，以及共源极放大电路的静态、动态分析
- 共漏极和共栅极放大电路的分析计算
- 多级放大电路

基本要求

- 掌握 MOSFET 放大电路的分析和设计方法
- 掌握三种组态的结构及性能特点
- 了解多级放大电路的分析计算

课后文献阅读：

参考书【1】的第4章，或参考书【2】的1.4、2.6节，或参考书【3】的第4章，或参考书【4】的3.1~3.3、4.1~4.6、4.8节。

课后作业和讨论（仅供参考）：

作业：参考书【1】的习题4.1.1；4.2.1；4.4.3；4.4.4；4.5.2；4.5.6

讨论：用 MOS 管构成放大电路时，需要注意解决哪些问题？小信号模型适用的前提条件是什么？MOS 管共源、共漏、共栅三种组态放大电路各有什么特点？如何考虑多级放大电路的级间影响？级间有电容（阻容耦合）和无电容（直接耦合）时有何同异？

（五）双极结型三极管及其放大电路（教师课堂教学学时（5 小时） + 学生课后学习学时（15 小时））

教学内容：

- BJT 结构及其工作原理
- BJT 放大电路

基本要求

- 了解 BJT 的工作原理、特性曲线及主要参数
- 掌握 BJT 放大电路静态工作点的计算，以及用小信号模型分析法分析 BJT 放大电路的动态指标
- 了解场效应管和双极型三极管两种放大电路各自的特点

课后文献阅读：

参考书【1】的第5章，或参考书【2】的2.2~2.5、2.7节，或参考书【3】的第5章，或参考书【4】的5.1、5.2、5.4、6.2、6.4、6.6、6.8、6.9.2节。

课后作业和讨论（仅供参考）：

作业：参考书【1】的习题5.1.1；5.2.1；5.3.9；5.4.4；5.5.4

讨论：在构成 BJT 放大电路时，需要解决哪些问题？MOSFET 放大电路

和BJT放大电路有哪些共同点和不同点？各有什么优势？

（六）频率响应（教师课堂教学学时（4 小时） + 学生课后学习学时（12 小时））

教学内容：

- 单时间常数RC电路的频率响应
- 放大电路的低频和高频响应
- 多级放大电路的频率响应

基本要求

- 掌握放大电路频率响应的基本概念和描述方法
- 了解各元件参数对放大电路的频率响应性能的影响
- 了解放大电路不同组态频率响应的特点

课后文献阅读：

参考书【1】的第6章，或参考书【2】的第5章，或参考书【3】的第7章，或参考书【4】的第7章。

课后作业和讨论（仅供参考）：

作业：参考书【1】的习题6.1.3；6.2.3；6.4.3；6.4.4

讨论：如果放大电路的频带不能覆盖信号的频带，将会出现什么问题？若要提高三极管放大电路上限截止频率可以采取哪些措施？而要降低下限截止频率又有哪些措施？根据“增益-带宽积为常数”和“多级放大电路的通频带比它的任何一级都窄”的结论，如何理解“共射-共基组合放大电路的电压增益与单级共射放大电路的电压增益接近，而带宽则比单级共射放大电路的带宽要宽。”？

（七）模拟集成电路（教师课堂教学学时（7 小时） + 学生课后学习学时（21 小时））

教学内容：

- 集成电路运算放大器中的电流源
- 基本差分式放大电路
- 集成电路运算放大器及主要参数
- 集成运放应用中的实际问题

基本要求

- 了解基本电流源的工作原理、特点和主要用途

- 掌握差模信号、共模信号、差模电压增益、共模电压增益和共模抑制比等基本概念
- 了解差分放大电路的工作原理、静态和动态指标计算
- 了解集成运算放大器的基本组成和主要参数
- 掌握集成运放非理想参数带来的影响（失调电压、失调电流、偏置电流、共模抑制比、转换速率、轨到轨输入/输出），掌握输入端直流通路、运放在单电源下工作等实际应用问题

课后文献阅读：

参考书【1】的第7章，或参考书【2】的3.3节、第4章，或参考书【3】的第6、11章，或参考书【4】的10.1~10.4节、11.1~11.4节、13.1~13.4节、第14章。

课后作业和讨论（仅供参考）：

作业：参考书【1】的习题7.1.2；7.2.3；7.6.2；7.6.7；7.6.8

讨论：差分式放大电路有什么特点和优势？为什么通常采用电流源电路作为两个差分对管的公共支路？在使用运算放大器时，如何保证运放内电路有合适的静态工作点？在用运放构成放大电路时，除了需要运用虚短和虚断来设计放大电路外，还需要注意什么问题？

（八）反馈放大电路（教师课堂教学学时（7 小时） + 学生课后学习学时（21 小时））

教学内容：

- 反馈的基本概念、分类及特点
- 闭环增益的一般表达式及反馈深度
- 负反馈对放大电路性能的影响
- 深度负反馈条件下闭环增益的近似计算及带来的误差
- 负反馈放大电路的稳定问题

基本要求

- 了解反馈的基本概念
- 掌握反馈放大电路中反馈极性和反馈组态的判断
- 掌握各种组态的负反馈对放大电路输入电阻、输出电阻、增益，和其它性能的影响
- 掌握深度负反馈条件下“虚短”和“虚断”的概念，并利其进行闭环增益的近似计算
- 掌握集成运放有限环路增益、有限带宽对实际应用的影响

- 了解负反馈放大电路产生自激振荡的原因、条件，以及判断反馈放大电路稳定性的方法

课后文献阅读：

参考书【1】的第8章，或参考书【2】的第6章，或参考书【3】的第8章，或参考书【4】的第12章。

课后作业和讨论（仅供参考）：

作业：参考书【1】的习题 8.1.1；8.1.2；8.3.6；8.4.2；8.4.5；8.5.2

讨论：区分各种反馈的目的和意义是什么？引入负反馈后，放大电路的增益会下降，为什么还要引负反馈？为什么原理图中看上去无反馈的放大电路，在电路调试（实验）中经常会出现自激振荡现象？

（九）功率放大电路（教师课堂教学学时（3 小时） + 学生课后学习学时（9 小时））

教学内容：

- 功率放大电路的一般问题
- 乙类、甲乙类功率放大电路的组成、工作原理、各项指标的计算及功率管的选择

基本要求

- 了解功率放大电路提高输出功率和效率的途径
- 掌握乙类、甲乙类互补对称功率放大电路的工作原理、分析计算及功率管的选择

课后文献阅读：

参考书【1】的第9章，或参考书【2】的第9章，或参考书【3】的第9章，或参考书【4】的第8章、15.5节。

课后作业和讨论（仅供参考）：

作业：参考书【1】的习题 9.3.3；9.4.5

讨论：功率放大电路中的三极管都是工作在大信号情况下，为什么不会出现严重的非线性失真？功率器件在实际使用中应注意哪些问题？

（十）信号处理与信号产生电路（教师课堂教学学时（6 小时） + 学生课后学习学时（18 小时））

教学内容：

- 滤波电路的基本概念

- 一阶及高阶有源滤波电路
- 正弦波振荡电路的振荡条件
- RC 正弦波振荡电路
- 非正弦信号产生电路

基本要求

- 掌握低通、高通、带通和带阻有源滤波电路的幅频响应特点
- 了解一阶、二阶滤波电路的频率特性
- 掌握产生正弦波振荡的相位平衡条件、幅值平衡条件
- 掌握 RC 串并联桥式正弦波振荡电路的工作原理、起振条件、稳幅原理，以及振荡频率的计算
- 掌握单门限和迟滞电压比较器的工作原理，会画电压传输特性
- 正确理解方波产生电路和锯齿波产生电路的工作原理

课后文献阅读：

参考书【1】的第 10 章，或参考书【2】的 7.3、8.1~8.3 节，或参考书【3】的第 10 章，或参考书【4】的 15.1~15.4 节。

课后作业和讨论（仅供参考）：

作业：参考书【1】的习题 10.2.2；10.3.1；10.6.1；10.6.3；10.6.6；10.8.1；10.8.6；10.8.8

讨论：在设计滤波器时，如何选择运算放大器？通常用什么方法解决正弦波振荡电路的起振和稳幅问题？运放引入正反馈构成迟滞比较器时，除了出现了上下两个门限外，与其开环做单门限比较器相比，还有哪些优点？

（十一）直流稳压电源（教师课堂教学学时（4 小时） + 学生

课后学习学时（12 小时）

教学内容：

- 小功率整流滤波电路
- 线性稳压电路
- 开关式稳压电路

基本要求

- 掌握单相桥式整流电容滤波电路的工作原理及输入、输出电压的关系
- 了解串联反馈式稳压电路的稳压原理及输出电压的计算
- 掌握三端集成稳压器的简单应用
- 了解开关式稳压电路的稳压原理

课后文献阅读：

参考书【1】的第11章，或参考书【2】的第10章，或参考书【3】的第12章，或参考书【4】的15.6节。

课后作业和讨论（仅供参考）：

作业：参考书【1】的习题11.2.1；11.2.6；11.2.7；11.3.3

讨论：单相桥式整流电容滤波电路中的时间常数的大小对输出电压的平均值和二极管的瞬时冲击电流有何影响？串联反馈式稳压电路中，输入电压和负载电阻变化的范围受哪些因素影响？串联型开关稳压与并联型开关稳压相比，各自的特点在哪里？

十、教学参考书及文献

教学参考书：

- 【1】康华光主编，电子技术基础，模拟部分（第六版），北京：高等教育出版社，2013
- 【2】华成英、童诗白主编，模拟电子技术基础，第四版，北京：高等教育出版社，2006
- 【3】张林、陈大钦主编，模拟电子技术基础（第三版），北京：高等教育出版社，2014
- 【4】Donald A. Neamen. Microelectronics circuit Analysis and Design 3rd ed. McGraw-Hill, 2007.（英文影印本，清华大学出版社）

课外文献阅读：

- 陈大钦主编，《电子技术基础（模拟部分）重点难点·题解指导·考研指南》，北京：高等教育出版社，2006
- Ulrich Tietze、Christoph Schenk、Eberhard Gamm 著，张林、邓天平、张浩、瞿安连译，电子电路设计原理与应用（第二版）（卷I 器件模型和基本电路），北京：电子工业出版社，2013
- 华中科技大学《电子技术基础》国家精品资源共享课（网址：http://www.icourses.cn/coursestatic/course_2550.html）。
- 华中科技大学《模拟电子技术基础》MOOC 课程（网址：<http://www.icourse163.org/course/hust-481015#/info>）。
- 中国电子网（网址：<http://www.21ic.com/>）。
- 电子工程世界（网址：<http://www.eeworld.com.cn/>）。
- 全球知名器件厂商网站上提供的 Data Sheet
 - 美国模拟器件公司（Analog Devices Inc，简称 ADI 公司）：
<http://www.analog.com/cn/index.html/>

- 美国德州仪器公司 (Texas Instruments, 简称 TI 公司):
<http://www.ti.com.cn/tihome/cn/docs/homepage.tsp#>
- 意法半导体公司 (STMicroelectronics, 简称 ST 公司):
<http://www.st.com/web/cn/home.html>
-

十一、课程成绩评定与记载

课程成绩构成:

课程成绩 = 平时 (25%) + 终结性考试 (75%)

终结性考试形式: 闭卷

大纲制定: 模拟电子技术课程组

审 核: